Epidemiologi 2

Associationsmål

Mette Bliddal

Klinisk Institut, SDU

mbliddal@health.sdu.dk

Epi-Biostat F2026

SDU

I dag

Kort om studiedesign

Associationer og associationsmål

Studiedesign

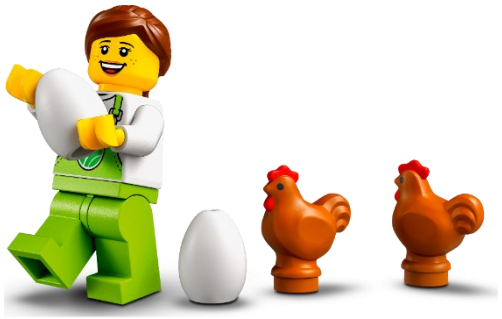
Tid

Kohortestudie
En gruppe af eksponerede og en gruppe afikke-eksponerede følges over tid og sammenlignes på et givent udfald

Tid

Case-kontrolstudie
En gruppe med et givent udfald sammenlignes med en gruppe uden udfaldet i forhold til eksponering

Tværsnitsstudie
Øjebliksbillede: Undersøger sammenhænge mellem faktorer, men tidsligheden er ikke defineret (ingen tidsdimension)



Hvad er associationer?

= sammenhænge

Relative mål for hyppighed af et udfald, f.eks

Sammenligning mellem

……..mænd og kvinder

……..ældre og yngre

…….. brugere af et medicinpræparat og ikke-brugere

Incidensrate	→	Incidensrateratio (IRR)
Kumuleret incidensproportion	→	Relativ risiko (RR)
Odds	→	Odds ratio (OR)

Jo større IRR/RR/OR, jo stærkere er den (relative) sammenhæng, det vil sige f.eks. sammenhængen mellem brug af medicinen og risikoen for et givent udfald

Odds ratio for blodprop i hjertet er

1,2 (0,9-1,4)

for mænd sammenlignet med kvinder

Lidt udvidet forklaring

Effekten vurderes ved at måle forskellen mellem 2 grupper

- er der forskel i sygdom blandt eksponerede og ikke-eksponerede?
- er der forskel i prognose blandt behandlede og ikke-behandlede?
- er der forskel på tidligere eksponering blandt syge og raske?

Først beskrives eksponering og sygdomshyppighed med deskriptive mål i de to grupper, man vil sammenligne (typisk tabel 1 i kohortestudier)

- Middelværdi (alder f.eks.)
- prævalens (rygning f.eks.)
- Odds
- Kumulerede incidensproportioner
- Incidensrate

Så beregnes de komparative mål: associationsmål (forholdet/forskellen mellem de deskriptive mål i de to grupper, som sammenlignes)

Deskriptive mål	**Relative mål**	**Absolutte mål**
Kumuleret incidens proportion (KIP)	Relative risiko (RR)	Risikodifferens (RD)
Incidensrate (IR)	Incidensrateratio (IRR)	Incidensratedifferens (IRD)
Odds	Odds ratio (OR)	
Middelværdi (Kontinuerte tal f.eks. blodtryk)		Gennemsnitlig forskel

Kontinuerte udfald

Forskel på middelværdier: Middelværdi estimeres i 2 grupper og trækkes fra hinanden.

Gennemsnitlig fødselsvægt på børn født af mødre med kotinin i blodet:	3293 g
Gennemsnitlig fødselsvægt på børn født af mødre uden kotinin i blodet:	3458 g
Forskel (3458 – 3293 g)	165 g
Rygernes børn er 165 g mindre end ikke-rygernes	

Vojisavljevic et al, 2024

Mest almindeligt: dikotomiserede udfald

Lav fødselsvægt ja/nej

Depression ja/nej

Knoglebrud ja/nej

Overlevelse ja/nej

Epidemiologer er glade for dikotomiserede udfald….

Associationsmål

Follow-up studier

Oversigt

Deskriptive mål	**Relative mål**	**Absolutte mål**
Kumuleret incidens proportion (KIP)	Relative risiko (RR) Beregnes som $\frac{KIP}{KIP}$	Risikodifferens (RD) Beregnes som *KIP - KIP*
Incidensrate (IR)	Incidenceratеratio (IRR) Beregnes som $\frac{IR}{IR}$	Incidensratedifferens (IRD) Beregnes som *IR - IR*
Odds	Odds ratio (OR) Beregnes som $\frac{Odds}{Odds}$	

Deskriptive mål	Relative mål	Absolutte mål
Kumuleret incidens proportion (KIP)	Relative risiko (RR) Beregnes som $\frac{KIP}{KIP}$	Risikodifferens (RD) Beregnes som $KIP - KIP$
Incidensrate (IR)	Incidencerateratio (IRR) Beregnes som $\frac{IR}{IR}$	Incidensratedifferens (IRD) Beregnes som $IR - IR$

Relativ risiko og risikodifferens

Relativ risiko

Mål for styrken af en sammenhæng

	Syg	Rask	I alt
Eksponeret	a	b	a+b
Ikke-eksponeret	c	d	c+d

KIPtid blandt eksponerede $\frac{a}{a+b}$

KIPtid blandt ikke-eksponerede $\frac{c}{c+d}$

Relativ risiko er de to KIP'er divideret med hinanden!

Her kommer et eksempel:

10.000 unge kvinder (20-25 år) som bruger p-piller følges i 3 år.

Blandt disse piger, er der 200 incidente tilfælde af dyb venetrombose (blodprop i benet).

Blandt 20.000 unge kvinder, som ikke tager p-piller (samme alder, samme follow-up), er der 100 incidente tilfælde af dyb ventrombose.

Øvelse 2 og 2: Hvad er den relative risiko?

Relativ risiko: fortolkning

- RR er forholdet mellem to KIP (risikoer) = en ratio
- En ratio har ingen øvre grænse
- Oftest sætter man de ikke-eksponerede i nævneren som reference- eller kontrolgruppe

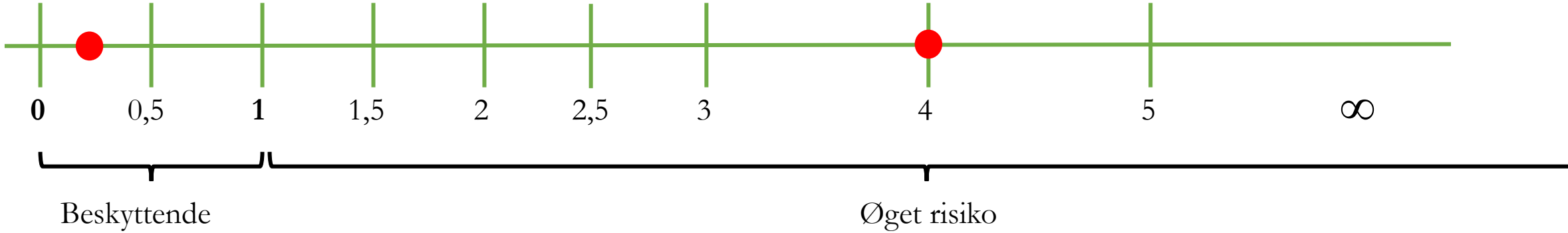
RR = 1	Svarer til ingen forskel i risiko mellem grupperne = risikoen er ens i de to grupper
RR > 1	Eks: RR = 4: kvinderne som bruge p-piller har 4 gange risikoen for DVT hos ikke p-pillebrugere • Svarer til en relativ risikoforøgelse (%) = (RR - 1) * 100: P-pillebrugernes risiko er 300% større end ikke p-pillebrugernes
RR < 1	Eks: p-pillebrugeres risiko for graviditet er 1%, ikke-P-pillebrugeres risiko er 50%. RR = 1%/50% = 0.02 • Svarer til en relativ risikoreduktion (%) = (1 - RR) * 100: P-pille brugeres risiko for graviditet er 98% mindre end ikke p-pillebrugeres

Relativ risiko

Husk RR = 1 er ingen forskel

Intervallet 0-1 dækker de samme relative forskelle som intervallet 1 - ∞

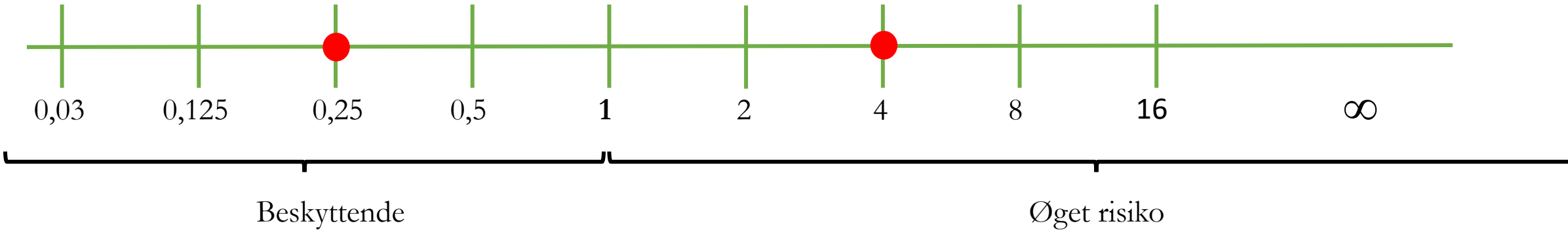
Det vil sige: de beskyttende effekter er lige så stærke som de skadelige effekter men intervallerne er forskellige



Eks. p-piller og DVT: RR = 2% / 0,5% = **4** (Vores referencegruppe er dem, der ikke bruger p-piller).
Vi vender den om og gør det at bruge p-piller til vores referencegruppe. Vi måler altså hvor meget det beskytter ikke at bruge p-piller: RR = 0,5% / 2% = **0,25**

Men så har vi den logaritmiske skala

Her er de to intervaller lige store – for hver gang man gange med det samme tal, er der den samme afstand på skalaen.



Ét skridt på skalaen svare til den samme procentvise stigning. Fra 1 til 2 svare til en fordobling af værdien. Tilsvarende fra 1 til 0,5 halveres værdien.

Alle relative associationsmål er eksponentielle af natur (svarende til logaritmeskalaen). Så:

- RR, OR, IRR fortolkes alle som vist her.
- Opfører sig symmetrisk på den logaritmiske skala.
- Skal bruges ved vurdering af usikkerhed (konfidensintervaller).

Risikodifferens

Deskriptive mål	Relative mål	Absolutte mål
Kumuleret incidens proportion (KIP)	Relative risiko (RR) Beregnes som $\frac{KIP}{KIP}$	Risikodifferens (RD) Beregnes som $KIP - KIP$
Incidensrate (IR)	Incidencerateratio (IRR) Beregnes som $\frac{IR}{IR}$	Incidensratedifferens (IRD) Beregnes som $IR - IR$

Et mål for den absolutte effekt.

Risikodifferens (RD) = $KIP_{eksponerede} - KIP_{ikke\text{-}eksponerede}$

Giver en forskel på to procenter, og måles i procentpoint.

Kan bestemme den folkesundhedsmæssige betydning af at fjerne en eksponering *givet* at den er kausal.

Svare på spørgsmålet om, hvor mange mennesker det drejer sig om.

Relativ risiko og relativ differens giver forskellig information.

Lad os prøve – tilbage til p-pillerne

Beregning af risikodifferens	DVT*	Rask	I alt
P-pillebrugere	200	9.800	10.000
Ikke p-pillebrugere	100	19.900	20.000
* Dyb venetrombose			

HUSK: Risikodifferens (RD) = KIPeksponerede – KIPikke-eksponerede

Øvelse 2 og 2: Beregn risikodifferencen og fortolk

$\frac{200}{10.000} = 0{,}02$

$\frac{100}{20.000} = 0{,}005$

RD = 0,02 – 0,005

RD = 0,015 = 1,5 procentpoint

Under antagelse af kausalitet!

Så, hvor mange kvinder, drejer det sig om?

- 2% af p-pillerbrugerne får DVT. 0,5 % af ikke-brugere får DVT.
- Derfor må 0,5% af p-pillebrugernes risiko skyldes andre faktorer end p-piller.
- 1,5% af p-pillebrugernes DVT skyldes p-piller.
- Det vil sige, at 1,5% af 10.000 = 150 DVT kunne undgås hvis p-pillebrugerne holdt op med at bruge p-piller.

Risikodifferens

Bruges også til at beregne Numbers Needed to Treat (or Harm)

Vigtig klinisk estimat: udtrykker hvor mange man skal behandle for at få ét ønsket udfald.

Beregnes ved den reciprokke risikodifferens = 1/RD

Jerntilskud i graviditet og blodmangel efter fødsel

Beregning af risikodifferens	Blodmangel	- blodmangel	I alt
Jerntilskud i grav.	50	1950	2000
- Jerntilskud i grav.	110	1890	2000

$\frac{50}{2000} = 0{,}025$

$\frac{110}{2000} = 0{,}055$

RD = 0,025 – 0.055

RD = -0.03

Under antagelse af kausalitet!

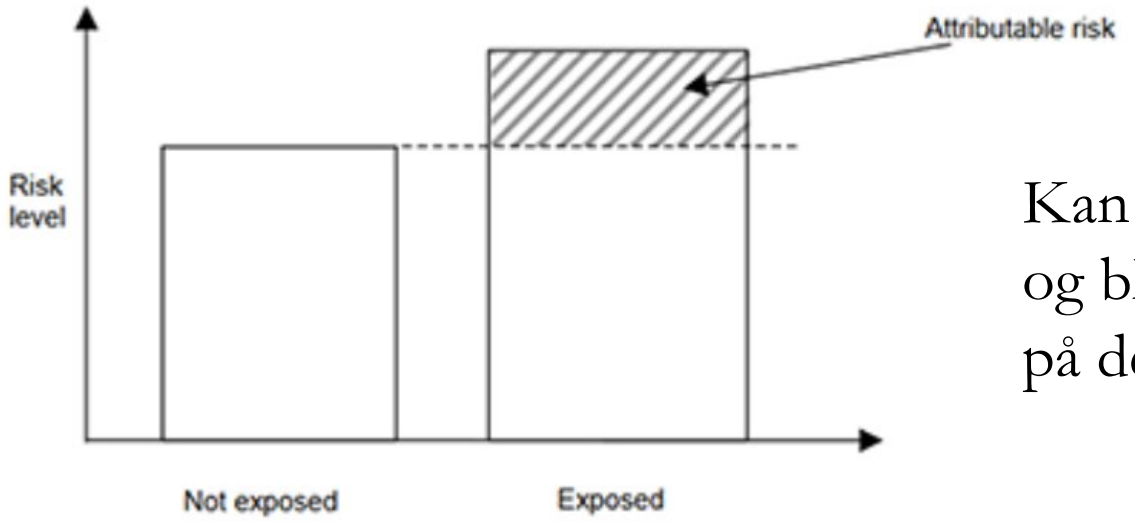
Numbers Needed to Treat = 1/0,03 = 33

33 kvinder skal tage jerntilskud i graviditeten for at undgå én, der efter fødslen lider af blodmangel.

Tilbage til, hvor mange drejer det sig om?

Ætiologisk fraktion (= attributable risk – det der skyldes eksponeringen)

Angiver hvor stor en andel af sygelighed, der kan elimineres ved, at en eksponering fjernes f.eks. p-pilleforbrug.



Under antagelse af kausalitet!

Kan beskrives både blandt de eksponerede og blandt befolkningen generelt – lad os se på det…

Ætiologisk fraktion (eksponerede)

Ætiologisk fraktion blandt eksponerede:

$$\text{Ætiologisk fraktion eksponerede} = \frac{KIP\ (eksponerede) - KIP\ (ikke-eksponerede)}{KIP\ (eksponerede)}$$

$$\text{Ætiologisk fraktion p-pillebrugere} = \frac{2\ \% - 0{,}5\ \%}{2\%} = 0{,}75 = 75\ \%$$

Det vil sige at 75% af DVT blandt unge p-pillebrugere kan undgås ved at de holder op med at bruge p-piller

Under antagelse af kausalitet!

Ætiologisk fraktion (befolkningen)

Proportionen af tilfælde i hele befolkningen (eller studiepopulationen), der skyldes eksponeringen.

Ætiologisk fraktion hele populationen = $\frac{KIP\ hele\ pop - KIP\ ikke-eksp.}{KIP\ hele\ population}$

KIP i hele populationen svarer til andelen med outcome i hele populationen.

Under antagelse af kausalitet!

Vi går videre med p-pille-eksemplet:

KIP i hele pop: 300/30000 = 0,01 = 1%

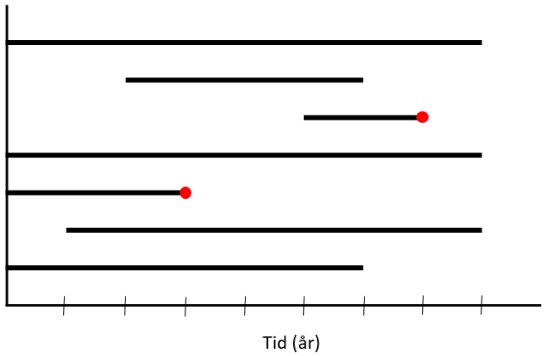
Ætiologisk fraktion hele population = $= \frac{1 - 0{,}5}{1} = 0{,}50$

Det vil sige at 50% af DVT blandt vores studiepopulation kan undgås ved at p-pillebrugerne holder op med at bruge p-piller

Deskriptive mål	Relative mål	Absolutte mål
Kumuleret incidens proportion (KIP)	Relative risiko (RR) Beregnes som $\frac{KIP}{KIP}$	Risikodifferens (RD) Beregnes som $KIP - KIP$
Incidensrate (IR)	Incidencerateratio (IRR) Beregnes som $\frac{IR}{IR}$	Incidensratedifferens (IRD) Beregnes som $IR - IR$

Incidensrate-ratio og IR differens

Incidensrate-ratio



- Incidens = nye tilfælde
- Incidensrate tager hensyn til individuel risikotid
- Nært beslægtet med en relativ risiko, men tager hensyn til tid, derfor mere nøjagtigt

	Syge	Persontid
+ eksponering	a	b (her tid)
- eksponering	c	d (her tid)

$$\text{Incidensrate blandt eksponerede} = \frac{a}{tid\ eksponerede}$$

$$\text{Incidensrate blandt ikke-eksponerede} = \frac{c}{tid\ eksponerede}$$

$$\text{Incidensrate ratio (IRR)} = \frac{Incidensrate\ blandt\ eksponerede}{Incidensrate\ blandt\ ikke-eksponerede}$$

Fortolkes som en relativ risiko

Lad os kigge på det….

RR vs IRR

Kohorte studie af alkoholindtag og kræft, 10.000 67-årige følges i 8 år.

Relativ risiko	Død af kræft	Ingen kræft	Ialt
Højt alkoholindtag	550	2450	3000
- Højt alkoholindtag	1010	5990	7000

Relativ risiko = (550/3000)/(1010/7000) = 0,18/0,14 = **1,31**

Det vil sige at risikoen for at dø af kræft hos den, der drikker meget alkohol er 31% højere end hos dem, som ikke drikker meget alkohol

Øvelse 2 og 2: Beregn incidensrate (mortalitetsrate) for hver gruppe og incidensrateratio. Fortolk.

Incidensrateratio	Død af kræft	Antal risikoår	Mortalitesrate pr år	Mortalitetsrate per 1000 år
Højt alkoholindtag	550	21000		
- Højt alkoholindtag	1010	54000		

Incidensrate ratio = 26/19 = **1,37**

Det vil sige at incidenceraten for at dø af kræft hos den, der drikker meget alkohol er 37% højere end hos dem, som ikke drikker meget alkohol

1,31 vs 1,37

Hvad er forskellen, og hvad er mest korrekt?

Incidensrate differens

Absolut forskel mellem to incidensrater:

Incidensrate $_{\text{eksponerede}}$ – incidensrate $_{\text{ikke-eksponerede}}$ = Incidensratedifferens

Anvendes på samme måde som risikodifferens (slide 21-23)

Eksemplet fra før:

Incidensrate differens: 26-19/1000 personår = 7/1000 personår

Fortolkning: Gennem ét års follow-up af 1000 personer observeres 7 flere dødsfald af kræft med højt alkoholforbrug end blandt dem med lavt alkoholforbrug.

Associationsmål i case-kontrolstudier

Odds ratio

I case-kontrolstudier (hvor man tager udgangspunkt i udfaldet), er associationsmålet odds ratio.

	Syg	Rask
Eksponeret	a	b
Ikke eksponeret	c	d

Forholdet mellem odds for eksponering hos syge og odds for eksponering hos raske = Odds ratio

$$\frac{\frac{a}{c}}{\frac{b}{d}} = \frac{a*d}{b*c}$$

	Fødselsvægt >4500g	Fødselsvægt <4500 g
Graviditetsdiabetes	40	20
- graviditetsdiabetes	60	80

$$\frac{\frac{40}{60}}{\frac{20}{80}} = \frac{40*80}{20*60} = 2.68$$

Odds for at mødre til børn med fødselsvægt over 4500 g, har haft graviditetsdiabetes er 2.7 gang oddene for, at mødre til børn med fødselsvægt <4500 g har haft graviditetsdiabetes.

Odds ratio med epidemiologiske termer

90 personer i alt 2 x 2 tabel	Fregner, 40 i alt Syg	Ingen fregner, 50 i alt Rask
Rødt hår, 30 i alt Eksponeret	20 = a	10 = b
Ikke rødt hår, 60 i alt Ikke eksponeret	20 = c	40 = d

Odds for at være eksponeret såfremt man er syg:

$$\frac{\frac{a}{a+c}}{\frac{c}{a+c}} = \frac{a}{c}$$

Odds for at være eksponeret hvis man ikke er syg:

$$\frac{\frac{b}{b+d}}{\frac{d}{b+d}} = \frac{b}{d}$$

Forholdet mellem odds for eksponering hos syge og odds for eksponering hos raske = Odds ratio

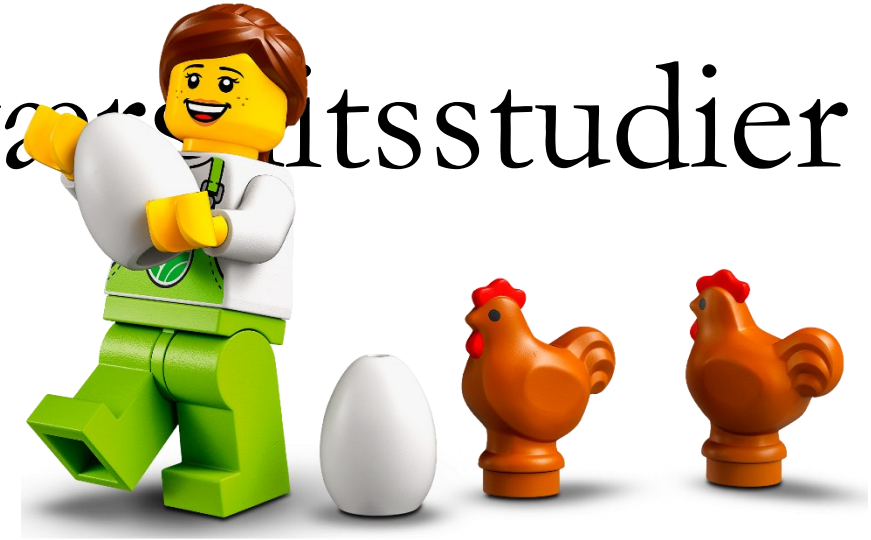
$$\frac{\frac{a}{c}}{\frac{b}{d}} = \frac{a*d}{b*c}$$

Gange med den omvendte brøk

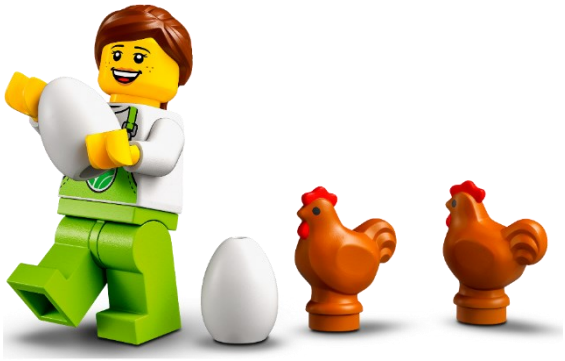
Den nemme beregning af odds ratio:

$$\frac{a * d}{b * c}$$

Associationsmål i tvärsnittsstudier



- Snapshort billede af verden på et givent tidspunkt
- Kan laves i registre, men er ofte brugt ved spørgeskemaundersøgelser
- Har ingen tidsdimension
- Anvendte associationsmål:
  - Prævalensproportionsratio $= \frac{Prævalens(eksponerede)}{Prævalens\ (-eksponerede)}$ eller
  - Odds ratio
- Man ser kun associationen og ikke hvad der kommer først
- Derfor ikke egnet til årsagstolkning



Lidt mere om odds ratio

Odds ratio i **follow-up studier**

Odds ratio er et godt udtryk for en relativ risiko (som intuitiv nok er nemmere at forstå), hvis udfaldet er sjældent (<5%) og når den relative risiko ikke overstiger 2. Hvorfor?

	Syg	Rask	I alt
Eksponeret	a	b	a+b
- eksponeret	c	d	c+d
I alt	a+c	b+d	

$$\text{Relativ risiko} = \frac{\frac{a}{a+b}}{\frac{c}{c+d}}$$

Ved sjældne udfald er størrelsen på celle a og c meget lille.
Derfor er a + b ~ b og c + d ~ d
Så derfor er:

$$\text{Relativ risiko} = \frac{\frac{a}{a+b}}{\frac{c}{c+d}} \sim \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a*d}{b*c} = \text{Odds ratio}$$

Vi prøver….

2 eksempler: Odds ratio og relative risiko

Øvelse 2 og 2: Beregn RR og Odd. Sammenlign og fortolk

Incidens af udfald i kontrolgruppen = 0,4%	Udfald (ja)	Udfald (nej)	I alt
Eksponerede	40	4960	5000
- eksponerede	20	4980	5000

Relativ risiko = 2

Odds ratio = 2,008

Når udfald er sjældent, så er odds ratio meget tæt på den relative risiko

Incidens af udfald i kontrolgruppen = 40%	Udfald (ja)	Udfald (nej)	I alt
Eksponerede	700	300	1000
- eksponerede	400	600	1000

Odds ratio vil altid blive en overvurdering af den relative risiko

Relativ risiko = 1,75

Odds ratio= 3,5

Udfaldet er hyppigt. Odds ratio overvurderer derfor den relative risiko betydeligt.

Odds ratios i **case-control studier**

I case-control studier

Her er associationsmålet også OR og fortolkningen er: odds for eksponering blandt syge er / er ikke forskellig fra odds for odds blandt raske

Ved sjældne udfald er OR i et case-control studie en lige så god tilnærmelse til OR og relativ risiko i det underliggende kohortestudie (hvis controller er udtrukket fra den raske baggrundsbefolkning)

Take home on odds ratio

Follow-up studier

Hvorfor OR i stedet for RR?

- OR er nemmere at arbejde med
- Ved sjældne udfald kan OR fortolkes som relative risiko

Case-control studier

- Odds ratio i et case-control kan fortolkes som en OR i et tilsvarende kohortestudie – givet at kontrollerne er udtrukket fra den bagvedliggende raske baggrundsbefolkning
- Igen hvis udfaldet er sjældent er OR tæt på RR i det tilsvarende kohortestudie
- Begrænsning: kan ikke beregne absolut risiko blandt eksponerede/ikke eksponerede

Tværsnitsstudier

- Oplagt associationsmål er prævalensproportionsratio, men vi bruger ofte OR
- Givet at udfaldet er sjældent, kan OR fortolkes som prævalensproportionsratio

Vær opmærksom!

Odds ratio og relative risiko afviger i tiltagende grad fra hinanden ved:

- Høj relative risiko
- Høj risiko blandt ikke-eksponerede (sygdommen er hyppig)

Table 4. Odds ratios and relative risk of prostate cancer in men aged 50–75 years at varying event frequencies in the intervention group with no change in the sample size.

	Prostate Cancer	No Prostate Cancer	Row Total	Odds of Cancer	Odds Ratio	Risk of Cancer	Relative Risk
		Hypothetical study population with increased disease frequency (n = 6729)					
Intervention	(↑↑↑) 2000	(↓↓↓) 1305	(–) 3305	2000/1305 = 1.53	1.53/0.33 = 4.64	2000/3305 = 0.61	0.61/0.25 = 2.44
Control	(–) 858	(–) 2566	(–) 3424	858/2566 = 0.33		858/3424 = 0.25	
Intervention	(↑↑) 1000	(↓↓) 2305	(–) 3305	1000/2305 = 0.43	0.43/0.33 = 1.30	1000/3305 = 0.30	0.30/0.25 = 1.20
Control	(–) 858	(–) 2566	(–) 3424	858/2566 = 0.33		858/3424 = 0.25	
Intervention	(↑) 828	(↓) 2477	(–) 3305	828/2477 = 0.33	0.33/0.33 = 1.0	828/3305 = 0.25	0.25/0.25 = 1.0
Control	(–) 858	(–) 2566	(–) 3424	858/2566 = 0.33		858/3424 = 0.25	

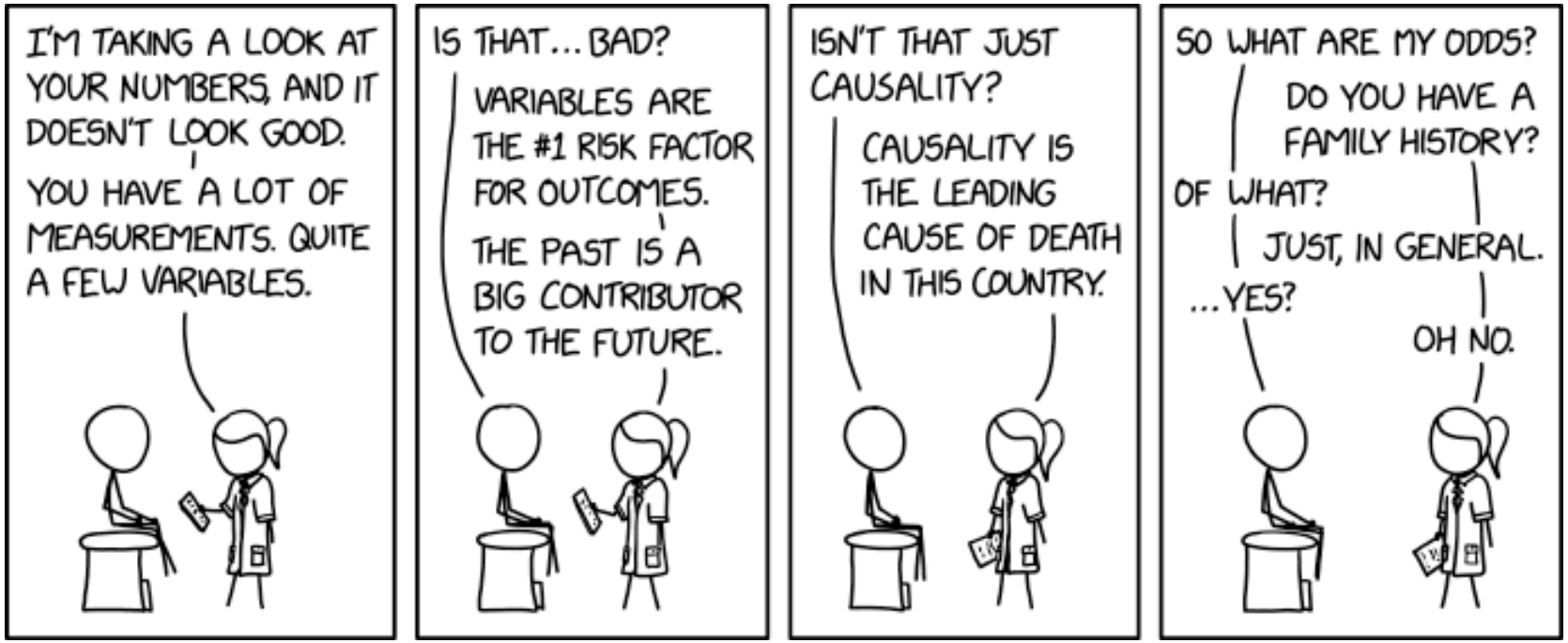
Monaghan et al. 2021

Øvelser

Øvelser til holdundervisning ligger i mappen under EPI-2 på itsLearning.
De er baseret på Arendt et al. artikel.

Jeg lægger svarnøgle op i eftermiddag/i morgen.

For dem, der vil vide mere: jeg har lagt Monaghan artiklen ud, som er en tutorial om ”odds ratio, relative risk, absolut risk, and number needed to treat”.



Credits for inspiration: Amalie Timmermann, Anton Pottegård og Ellen Nøhr